Extrapolación de Richardson en física computacional

La extrapolación de Richardson es una técnica numérica fundamental que permite **mejorar la precisión de una aproximación** cuando se conoce la dependencia del error respecto al tamaño de paso h.

Error inherente

Toda aproximación numérica contiene un error cuantificable

Ley conocida

El error sigue una forma predecible en potencias de h

Cancelación

Se combinan dos aproximaciones para eliminar el error dominante

> "Richardson no calcula directamente el valor exacto; lo reconstruye eliminando sistemáticamente el error principal."

Made with GAMMA

Idea matemática general

Supongamos que una magnitud exacta A^* se aproxima mediante una expansión asintótica en potencias del tamaño de paso h:

$$A(h) = A^* + Ch^p + \mathcal{O}(h^{p+1})$$

A*

Valor exacto de la magnitud (desconocido)

C h^p

Término dominante del error (conocido en forma)

p

Orden del método numérico utilizado

h

Tamaño de paso de discretización

Al calcular la misma cantidad con dos pasos distintos h_1 y h_2, podemos eliminar el término dominante del error y obtener una aproximación más precisa.

La clave está en que las aproximaciones no sean exactas, sino que su error tenga una **forma predecible y conocida**.

Made with GAMMA

Fórmula general de Richardson

Partiendo de las dos aproximaciones con diferentes tamaños de paso, se obtiene la expresión fundamental:

$$A^* \approx \frac{h_2^p A(h_1) - h_1^p A(h_2)}{h_2^p - h_1^p}$$

Interpretación

- Combina dos aproximaciones con pesos específicos
- Cancela el término dominante del error
- Produce un resultado más preciso que cualquiera individualmente

Deducción

Si multiplicamos:

$$h_2^p A(h_1) - h_1^p A(h_2)$$

y sustituimos las expansiones:

$$h_2^p(A^* + Ch_1^p) - h_1^p(A^* + Ch_2^p)$$

El término C se cancela, quedando:

$$(h_2^p - h_1^p)A^*$$

Made with GAMMA

Caso especial más utilizado

Cuando elegimos $h_1 = h$ y $h_2 = h/2$, la fórmula se simplifica notablemente:

$$A^* \approx \frac{2^p A(h/2) - A(h)}{2^p - 1}$$

Simplicidad

Fórmula compacta y fácil de implementar computacionalmente

Integración numérica

Base de métodos como Romberg para cuadraturas

Eficiencia

Reutiliza cálculos previos, optimizando recursos computacionales

Ejemplo: orden p=2

Para un método base con error $\mathcal{O}(h^2)$:

$$A^* \approx \frac{4A(h/2) - A(h)}{3}$$

Esta versión es particularmente común en la práctica computacional.

Made with GAMMA

Ejemplo físico: péndulo de gran amplitud

Para un péndulo con ángulo inicial grande, el período no sigue la aproximación lineal de ángulo pequeño. El período exacto requiere una integral elíptica:

$$T = 4\sqrt{\frac{L}{g}} \int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{2(\cos\theta - \cos\theta_0)}}$$

Esta integral se evalúa numéricamente usando integración de paso h.

Aplicación práctica de Richardson

Primera aproximación

Calcular $T(h)$ con paso h

Segunda aproximación

Calcular $T(h/2)$ con paso refinado

Extrapolación

Aplicar fórmula con p=2

$$T \approx \frac{4T(h/2) - T(h)}{3}$$

> Richardson permite obtener valores precisos del período sin necesidad de mallas extremadamente finas, optimizando el costo computacional.

Made with GAMMA